Projets d'évaluation — Vision par Ordinateur

Cadre commun aux cinq projets

1- Protocole expérimental commun

Tous les projets doivent respecter le même protocole expérimental. Le domaine d'application change, mais la quantité de données, les modèles, les métriques et les livrables restent identiques.

Nombre de classes	3
Images retenues	300 images par classe, soit 900 images au total
Taille des images	32 × 32 × 3 (RGB)
Séparation des données	60 % entraînement / 20 % validation / 20 % test, de manière stratifiée
Modèles	k-NN, classifieur linéaire Softmax, CNN
Métriques	Accuracy, Precision, Recall, F1-score (macro), matrice de confusion

A- Préparation des données

1. Sélectionner les trois classes imposées pour le projet.
2. Conserver exactement 300 images par classe afin d'obtenir un jeu équilibré de 900 images.
3. Redimensionner toutes les images à 32 × 32 pixels en RGB.
4. Normaliser les valeurs des pixels lorsque cela est nécessaire pour l'entraînement.
5. Créer une séparation stratifiée 60/20/20 avant toute sélection d'hyperparamètres.
6. Visualiser quelques exemples de chaque classe et afficher la distribution des données.

B- Modèle 1 — k-Nearest Neighbors (k-NN)

Les images sont aplaties en vecteurs de 3072 valeurs (32 × 32 × 3). Les étudiants doivent tester :

- K = 1, 3, 5, 7 et 9 ;
- distance L1 (Manhattan) et distance L2 (Euclidienne).

Règle: K et la métrique sont choisis uniquement à partir du jeu de validation. Le jeu de test ne doit pas être utilisé pour sélectionner les hyperparamètres.

C- Modèle 2 — Classifieur linéaire Softmax

- Entrée : image 32 × 32 × 3.
- Flatten : 3072 valeurs.
- Une seule couche Dense de 3 neurones.
- Softmax en sortie pour obtenir les probabilités des trois classes.
- Aucune couche cachée n'est autorisée afin de conserver un véritable classifieur linéaire.
- Expliquer le rôle de **W, b, Wx+b, argmax et Softmax**.

D- Modèle 3 — Convolutional Neural Network (CNN)

- Conv2D (32 filtres, 3×3) + ReLU

- MaxPooling2D
- Conv2D (64 filtres, 3×3) + ReLU
- MaxPooling2D
- Flatten
- Dense (64) + ReLU
- Dense (3) + Softmax
- Doit rester volontairement simple.

E- Résultats et visualisations

- Tableau comparatif final des trois modèles : Accuracy, Precision macro, Recall macro et F1-score macro.
- Une matrice de confusion pour chacun des trois modèles.
- Pour k-NN : courbe de validation Accuracy en fonction de K pour L1 et L2.
- Pour le classifieur linéaire : courbes Training/Validation Accuracy et Training/Validation Loss.
- Pour le CNN : courbes Training/Validation Accuracy et Training/Validation Loss.
- Visualisation d'au moins 3 prédictions correctes et 3 erreurs significatives.
- Discussion des erreurs : classe réelle, classe prédite et explication visuelle possible.

F- Analyse attendue

1. Quel modèle obtient les meilleures performances et sur quelles métriques ?
2. Les trois modèles se trompent-ils sur les mêmes classes ?
3. Que révèle la matrice de confusion ?
4. Le k-NN semble-t-il limité par la distance directe entre pixels ?
5. Quelles limites du classifieur linéaire apparaissent dans les résultats ?
6. Qu'apporte le CNN grâce à l'apprentissage de motifs spatiaux locaux ?
7. Observe-t-on du surapprentissage ou du sous-apprentissage sur les courbes ?
8. Quels exemples difficiles permettent d'expliquer les performances obtenues ?

G- Livrables

- Notebook Jupyter complet et exécutable, avec résultats sauvegardés.
- Rapport synthétique de 5 à 8 pages présentant données, méthodes, résultats et discussion.
- Présentation de soutenance : 8 à 12 diapositives.

Grille de comparaison attendue

Chaque trinôme doit présenter au minimum le tableau suivant dans le rapport et la soutenance :

Modèle	Accuracy	Precision (macro)	Recall (macro)	F1-score (macro)
k-NN	...	...	...	...
Linéaire Softmax	...	...	...	...
CNN	...	...	...	...

Projet 1 — Classification des maladies des feuilles de haricot

Comparaison de k-NN, classifieur linéaire Softmax et CNN

Etudiant(e) 1	Etudiant(e) 2	Etudiant(e) 3
.....	.....	.....

Objectif : comparer trois familles de classifieurs sur un même problème réel

1. Contexte et problématique

Les maladies foliaires peuvent réduire fortement le rendement agricole. L'objectif du projet est de construire un système de classification capable d'identifier automatiquement l'état d'une feuille de haricot à partir d'une image.

2. Dataset imposé

Dataset	Beans (TensorFlow Datasets)
Classes retenues	Healthy / Angular Leaf Spot / Bean Rust
Échantillon utilisé	300 images par classe, 900 images au total
Prétraitement commun	RGB, redimensionnement 32 × 32, split stratifié 60/20/20

Source officielle : https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/beans

3. Travail demandé

1. Télécharger le dataset et conserver uniquement les trois classes imposées.
2. Construire un jeu équilibré de 300 images par classe.
3. Préparer les données et créer les ensembles train, validation et test.
4. Entraîner et évaluer un classifieur k-NN.
5. Entraîner et évaluer un classifieur linéaire Softmax.
6. Entraîner et évaluer un CNN simple.
7. Comparer quantitativement les trois approches avec les mêmes jeux de données.
8. Analyser les erreurs et expliquer les différences observées entre les modèles.

4. Points de discussion spécifiques au projet

- Identifier quelles maladies sont le plus souvent confondues.
- Relier les erreurs aux couleurs, textures, taches ou arrière-plans visibles dans les images.
- Expliquer pourquoi la structure spatiale de la feuille peut favoriser le CNN.

Projet 2 — Classification de gestes de la main

Comparaison de k-NN, classifieur linéaire Softmax et CNN

Etudiant(e) 1	Etudiant(e) 2	Etudiant(e) 3
.....	.....	.....

Objectif : comparer trois familles de classifieurs sur un même problème réel

1. Contexte et problématique

La reconnaissance de gestes est une application classique de la vision par ordinateur pour les interfaces homme-machine. Le projet consiste à reconnaître automatiquement trois gestes de la main.

2. Dataset imposé

Dataset	Rock Paper Scissors (TensorFlow Datasets)
Classes retenues	Rock / Paper / Scissors
Échantillon utilisé	300 images par classe, 900 images au total
Prétraitement commun	RGB, redimensionnement 32 × 32, split stratifié 60/20/20

Source officielle : https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/rock_paper_scissors

3. Travail demandé

1. Télécharger le dataset et conserver uniquement les trois classes imposées.
2. Construire un jeu équilibré de 300 images par classe.
3. Préparer les données et créer les ensembles train, validation et test.
4. Entraîner et évaluer un classifieur k-NN.
5. Entraîner et évaluer un classifieur linéaire Softmax.
6. Entraîner et évaluer un CNN simple.
7. Comparer quantitativement les trois approches avec les mêmes jeux de données.
8. Analyser les erreurs et expliquer les différences observées entre les modèles.

4. Points de discussion spécifiques au projet

- Analyser les erreurs liées à l'orientation, la position de la main et l'éclairage.
- Comparer les performances lorsque les classes ont des formes très distinctes.
- Discuter l'effet du flattening sur l'information spatiale.

Projet 3 — Classification d'espèces de fleurs

Comparaison de k-NN, classifieur linéaire Softmax et CNN

Etudiant(e) 1	Etudiant(e) 2	Etudiant(e) 3
.....	.....	.....

Objectif : comparer trois familles de classifieurs sur un même problème réel

1. Contexte et problématique

La classification automatique de fleurs constitue un problème de reconnaissance fine où plusieurs catégories peuvent partager des couleurs et des textures proches. Le projet se concentre sur trois espèces.

2. Dataset imposé

Dataset	TF Flowers (TensorFlow Datasets)
Classes retenues	Daisy / Rose / Tulip
Échantillon utilisé	300 images par classe, 900 images au total
Prétraitement commun	RGB, redimensionnement 32 × 32, split stratifié 60/20/20

Source officielle : https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/tf_flowers

3. Travail demandé

1. Télécharger le dataset et conserver uniquement les trois classes imposées.
2. Construire un jeu équilibré de 300 images par classe.
3. Préparer les données et créer les ensembles train, validation et test.
4. Entraîner et évaluer un classifieur k-NN.
5. Entraîner et évaluer un classifieur linéaire Softmax.
6. Entraîner et évaluer un CNN simple.
7. Comparer quantitativement les trois approches avec les mêmes jeux de données.
8. Analyser les erreurs et expliquer les différences observées entre les modèles.

4. Points de discussion spécifiques au projet

- Identifier les paires de classes les plus confondues dans les matrices de confusion.
- Vérifier si les erreurs semblent dues à la couleur, au fond ou à la forme de la fleur.
- Comparer les avantages d'un CNN face à des catégories visuellement proches.

Projet 4 — Classification d'occupation du sol à partir d'images satellites

Comparaison de k-NN, classifieur linéaire Softmax et CNN

Etudiant(e) 1	Etudiant(e) 2	Etudiant(e) 3
.....	.....	.....

Objectif : comparer trois familles de classifieurs sur un même problème réel

1. Contexte et problématique

Les images satellites permettent d'identifier automatiquement différents types d'occupation du sol. Le projet consiste à reconnaître trois catégories à partir d'images Sentinel-2 RGB.

2. Dataset imposé

Dataset	EuroSAT/RGB (TensorFlow Datasets)
Classes retenues	Forest / Residential / River
Échantillon utilisé	300 images par classe, 900 images au total
Prétraitement commun	RGB, redimensionnement 32 × 32, split stratifié 60/20/20

Source officielle : https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/eurosat

3. Travail demandé

1. Télécharger le dataset et conserver uniquement les trois classes imposées.
2. Construire un jeu équilibré de 300 images par classe.
3. Préparer les données et créer les ensembles train, validation et test.
4. Entraîner et évaluer un classifieur k-NN.
5. Entraîner et évaluer un classifieur linéaire Softmax.
6. Entraîner et évaluer un CNN simple.
7. Comparer quantitativement les trois approches avec les mêmes jeux de données.
8. Analyser les erreurs et expliquer les différences observées entre les modèles.

4. Points de discussion spécifiques au projet

- Analyser si les erreurs proviennent de textures ou de couleurs similaires entre classes.
- Discuter pourquoi une image satellite ne contient pas toujours un objet centré.
- Relier les performances du CNN à sa capacité à apprendre des motifs locaux.

Projet 5 — Classification d'espèces de mauvaises herbes

Comparaison de k-NN, classifieur linéaire Softmax et CNN

Etudiant(e) 1	Etudiant(e) 2	Etudiant(e) 3
.....	.....	.....

Objectif : comparer trois familles de classifieurs sur un même problème réel

1. Contexte et problématique

La reconnaissance automatique des mauvaises herbes est utile pour l'agriculture de précision et le désherbage ciblé. Le projet porte sur trois espèces photographiées en conditions naturelles.

2. Dataset imposé

Dataset	DeepWeeds (TensorFlow Datasets)
Classes retenues	Chinee Apple / Lantana / Snake Weed
Échantillon utilisé	300 images par classe, 900 images au total
Prétraitement commun	RGB, redimensionnement 32 × 32, split stratifié 60/20/20

Source officielle : https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/deep_weeds

3. Travail demandé

1. Télécharger le dataset et conserver uniquement les trois classes imposées.
2. Construire un jeu équilibré de 300 images par classe.
3. Préparer les données et créer les ensembles train, validation et test.
4. Entraîner et évaluer un classifieur k-NN.
5. Entraîner et évaluer un classifieur linéaire Softmax.
6. Entraîner et évaluer un CNN simple.
7. Comparer quantitativement les trois approches avec les mêmes jeux de données.
8. Analyser les erreurs et expliquer les différences observées entre les modèles.

4. Points de discussion spécifiques au projet

- Étudier les confusions entre espèces visuellement similaires.
- Analyser l'influence du fond naturel, de l'éclairage et de la variabilité des plantes.
- Expliquer pourquoi un modèle spatial peut être mieux adapté qu'une simple distance entre pixels.